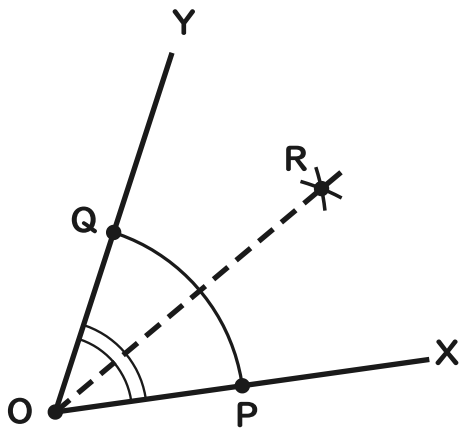
平面図形

中1　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 3 4　めやす 15分

1 たくみさんが∠XOYの二等分線を作図します。手順を確かめましょう。



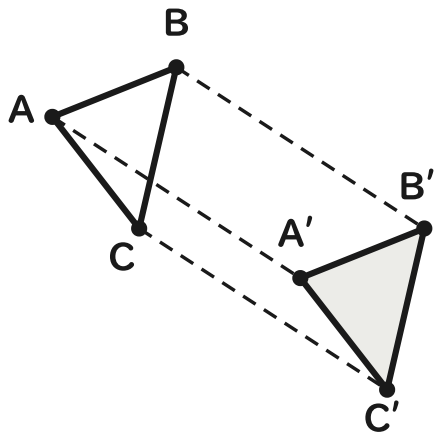
(1)　あてはまる点の名前を書きましょう。

説明

①頂点㋐を中心に円をかき、辺OX、OYとの交点をP、Qとする。②P、㋑を中心に等しい半径の円をかき、交点の1つをRとする。③半直線㋒をひく。

㋐　㋑　㋒

2 ゆづきさんとかのんさんが、△ABCを平行移動した下の図を見て話しています。



ゆづき　線分AA′、BB′、CC′の長さと向きを調べたら、①という関係がありました。

かのん　ということは、△ABCと△A′B′C′は、形も大きさも②ということだね。

①　②

3 半径6cmのおうぎ形について考えましょう。

中心角と弧の長さ

中心角	60°	120°	180°
弧の長さ	2πcm	4πcm	6πcm

(1)　表から関係を考え、条件を変えて求めましょう。

説明

半径が同じなら、弧の長さは中心角に比例します。中心角90°なら①です。

①

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

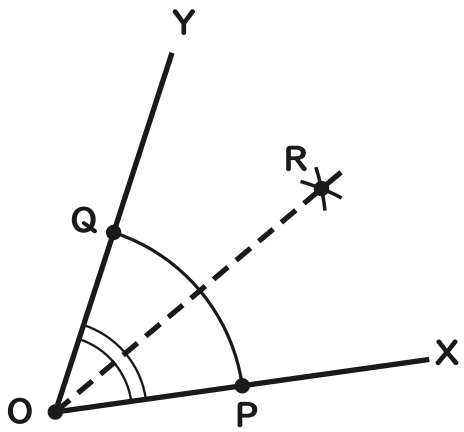
© School Stock

平面図形

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
heimen7_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　たくみさんが∠XOYの二等分線を作図します。手順を確かめましょう。



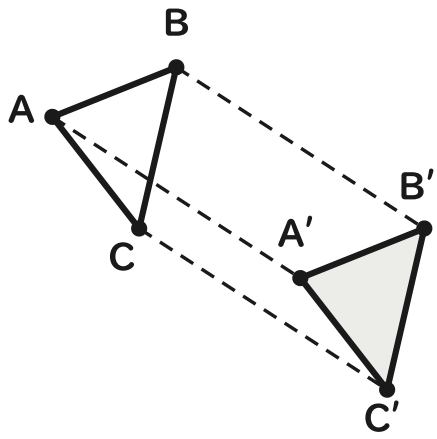
(1)　あてはまる点の名前を書きましょう。

説明

①頂点㋐を中心に円をかき、辺OX、OYとの交点をP、Qとする。②P、㋑を中心に等しい半径の円をかき、交点の1つをRとする。③半直線㋒をひく。

㋐ O　㋑ Q　㋒ OR

2　ゆづきさんとかのんさんが、△ABCを平行移動した下の図を見て話しています。



ゆづき　線分AA′、BB′、CC′の長さと向きを調べたら、①という関係がありました。

かのん　ということは、△ABCと△A′B′C′は、形も大きさも②ということだね。

① 平行で長さが等しい　② 同じ（合同）

3　半径6cmのおうぎ形について考えましょう。

中心角と弧の長さ

中心角	60°	120°	180°
弧の長さ	2πcm	4πcm	6πcm

(1)　表から関係を考え、条件を変えて求めましょう。

説明

半径が同じなら、弧の長さは中心角に比例します。中心角90°なら①です。

① 3πcm

考え方

大問1　①円でP、Qを決める→②等しい半径でRを決める→③半直線OR。大問3　1＝2π×6×90/360＝3π(cm)。

© School Stock